

安全科学与工程 博士研究生

无人机智能巡检 · 机器视觉 · 深度学习 · 低空感知



ftmeng@bjtu.edu.cn · ft115.github.io · Google Scholar

北京交通大学先进轨道交通自主运行全国重点实验室 / 交通运输学院（智能系）

教育经历

博士 · 安全科学与工程

2023 — 至今

- 北京交通大学 · 先进轨道交通自主运行全国重点实验室 / 交通运输学院（智能系）
- 导师：秦勇教授 · 硕博连读

硕士 · 交通运输规划与管理

2022 — 2023

北京交通大学 本科 · 交通运输

2018 — 2022

石家庄铁道大学

研究方向

无人机智能巡检 · 轨道交通机器视觉与深度学习 · 边缘计算 · 三维重建与点云分析

代表性论文

* 通讯作者；# 共同第一作者。

- Meng, F., Qin, Y.*, Wu, Y.*, et al. "SRLLF: Sparse Representation Learning Framework for Railroad Surrounding Potential Risk Perception Using UAV Imagery." *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*, 2025.
IEEE T-ITS · 中科院 1 区 TOP · 5 年 IF 10.403
- Meng, F., Qin, Y.*, Wu, Y.*, Shao, C., Yang, H., Jia, L. "Automatic Risk Level Evaluation System for Potential Environmental Hazards along High-speed Railroad Using UAV Aerial Photograph." *Expert Syst. Appl.*, 2025.
Expert Systems with Applications · 中科院 1 区 TOP · 5 年 IF 8.995
- Meng, F., Qin, Y.*, Wu, Y.*, Shao, C., Jia, L. "A Subtle Defect Recognition Method for Catenary Fastener in High-speed Railroad Using Destruction and Reconstruction Learning." *Adv. Eng. Inform.*, 2024.
Advanced Engineering Informatics · 中科院 1 区 TOP · 5 年 IF 11.204
- Wu, Y.#, Meng, F.#, Qin, Y.*, Qian, Y.*, Xu, F., Jia, L. "UAV Imagery Based Potential Safety Hazard Evaluation for High-speed Railroad Using Real-time Instance Segmentation." *Adv. Eng. Inform.*, 2023.
Advanced Engineering Informatics · 中科院 1 区 TOP · 5 年 IF 11.204
- Wu, Y.#, Meng, F.#, Qin, Y.*, Qian, Y.*, Liu, Z., Zhao, W. "Automated Anomaly Detection of Catenary Split Pins Using Unsupervised Learning." *Autom. Constr.*, 2024.
Automation in Construction · 中科院 1 区 TOP · 5 年 IF 13.598
- 孟凡腾, 秦勇*, 崔京, 等. "铁路外部环境无人机图像未知风险检测方法." *航空学报 (Acta Aeronautica et Astronautica Sinica)*, 2025.
《航空学报》· 中文权威期刊 · 卓越行动计划 T1 · EI

7. 秦勇*, 孟凡腾#, 张紫城, 等. “轨道交通基础设施自主无人机智能巡检体系框架及其技术发展综述.” 北京交通大学学报, 2025.

《北京交通大学学报》·北大核心·CSCD

■ 代表性工程实践

高速铁路全自动无人机智能巡检系统

首套

- 国内外首套高速铁路无人机自主智能巡检系统，规模应用近百公里。
- 国家重点研发计划核心研究人员；设计 3 项原创视觉算法（召回率 >96
- 部署 6 架巡检无人机 + 4 套自动化机巢；较人工巡检效率提升 10 倍以上。

青藏铁路桥梁与落石灾害无人机智能巡检

- 平均海拔 3000+ 米自主飞行巡检。
- 全栈技术研发：自主飞行控制、摄影测量三维重建、点云分割。
- 多期点云配准与落石形变检测，服务高原铁路运营安全。

铁路钢桁梁桥无人机全覆盖巡检与涂层缺陷评估

- GNSS 拒止下大跨度铁路钢桥飞行巡检。
- 设计覆盖桥顶、桥侧及复杂桥底区域的避障巡检航线。
- 端到端流程：涂层缺陷识别 → 量化分级 → 缺陷空间溯源。

■ 专利

已授权专利

- Autonomous UAV Based Intelligent Inspection System for Equipment, Facilities, and the Environment along Railway Lines and Method Thereof. (美国发明专利)
- 基于无人机图像的铁路环境隐患识别与风险等级评估方法
- 用于卫星拒止下交通设施巡检的无人机航线生成方法
- 跨模态自适应匹配的激光雷达与相机的在线外参标定方法及系统

已公开专利申请

- 用于无人机遥感图像的铁路沿线环境未知风险识别方法
- 一种用于铁路接触网的开口销缺陷精细化识别方法
- 铁路钢桁架桥涂层锈蚀检测评估方法及系统

■ 荣誉与获奖

2024	第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛“一带一路”国际邀请赛·银奖
2024	“青创北京”首都大学生挑战杯创业计划竞赛·银奖
2022	北京交通大学暑期深度学习训练营·二等奖
2021	中国交通优秀学子·一等奖
2021	第七届全国大学生工程训练综合能力竞赛·省级一等奖
2021	省级三好学生
2020	第十二届全国大学生数学竞赛·省级一等奖
2020	第七届全国大学生物理竞赛·省级一等奖

■ 学术服务

期刊审稿人 *IEEE Trans. Intell. Transp. Syst.*(T-ITS)、*Adv. Eng. Inform.*(AEI)、*Expert Syst. Appl.*(ESWA)

编程语言与框架: Python • C++ • Matlab • PyTorch | 系统: Linux、ROS | 视觉: OpenCV | 机载: DJI-PSDK